COURS 2

La corrosion du fer

Objectif : expliquer la formation de la rouille avec l'oxydoréduction.

45 min

À RETENIR · CORROSION DU FER

La **corrosion** est l'**oxydation** d'un métal par son environnement.

Le fer rouille en présence de **dioxygène** et d'**eau**. Le sel accélère la corrosion.

Le fer est le **réducteur** : il perd des électrons. Le dioxygène est l'**oxydant**.

Équation simplifiée de la formation de la rouille :

$$\mathbf{4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3}$$

La rouille est poreuse : elle **ne protège pas** le fer, qui continue à rouiller en profondeur.

EXEMPLE

Une tôle d'acier non peinte est stockée sous la pluie.

1 Quelles sont les deux espèces qui provoquent la corrosion de la tôle ? APP

Le dioxygène de l'air et l'eau.

2 Le fer de la tôle est-il oxydé ou réduit ? Justifie. ANA

Il est oxydé : il perd des électrons ($Fe = Fe^{2+} + 2\ e^-$).

APPLICATION 1

L'équation simplifiée de la rouille est $4\ Fe + 3\ O_2 \rightarrow 2\ Fe_2O_3$.

1 Vérifie que l'équation est équilibrée en atomes de fer et en atomes d'oxygène. VAL

Fer : 4 à gauche, 2 × 2 = 4 à droite. Oxygène : 3 × 2 = 6 à gauche, 2 × 3 = 6 à droite.

2 Pourquoi une couche de rouille ne protège-t-elle pas la tôle ? COM

La rouille est poreuse : l'eau et le dioxygène passent à travers et atteignent le fer.